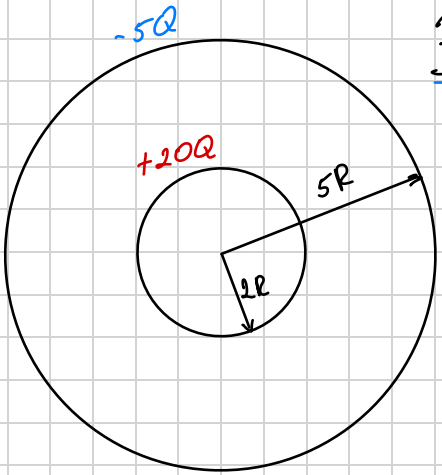
$+ \quad \times$

$- \quad \div$

Решаем задачи

Имеются две изолированные друг от друга концентрические проводящие сферы радиусами $2R$ и $5R$ с зарядами $+20Q$ и $-5Q$ соответственно. Определите потенциалы сфер, считая потенциал на бесконечности равным нулю.



Замечание: Из принципа суперпозиции для $\vec{E}$ → принцип суперпозиции для φ

$$\varphi_\Sigma = \sum_i \varphi_i$$

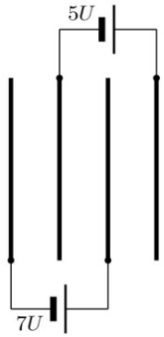
0) Потенциал заряженной сферы

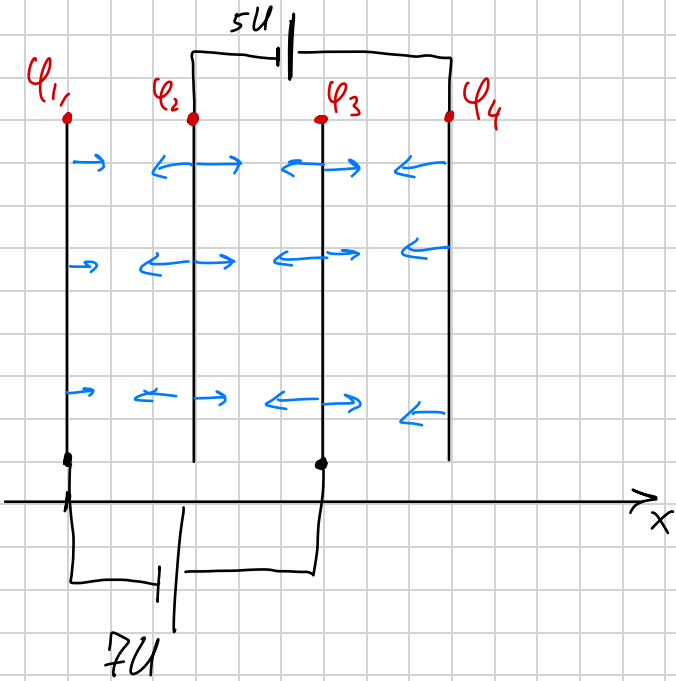
1) Найдем потенциалы сфер из принципа суперпозиции

$$r = 2R: \quad \varphi = \varphi_{20Q} + \varphi_{5Q} = k\frac{20Q}{2R} - k\frac{5Q}{5R} = 9k\frac{Q}{R}$$

$$r = 5R: \quad \varphi = k\frac{20Q}{5R} - k\frac{5Q}{5R} = 3k\frac{Q}{R}$$

Четыре металлические пластины площадью S разместили на небольшом расстоянии d друг от друга и подключили к двум источникам напряжением $5U$ и $7U$ (см. рисунок). Определите заряды на внешних обкладках системы.





1) Пусть $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$ – потенциалы пластин, тогда

$$\begin{cases} \varphi_3 - \varphi_1 = 7U \quad (1) \\ \varphi_4 - \varphi_2 = 5U \quad (2) \end{cases}$$

2) Найдем эти же разности потенциалов, зная эл. поле заряженных плоскостей:

Тогда: (Ox направим вправо): (Считаем, что $\vec{E}$ ОТ пластин)

$$\begin{cases} \varphi_1 - \varphi_2 = \left(\frac{q_1}{2\varepsilon_0 S} - \frac{q_2}{2\varepsilon_0 S} - \frac{q_3}{2\varepsilon_0 S} - \frac{q_4}{2\varepsilon_0 S}\right) d \\ \varphi_2 - \varphi_3 = \left(\frac{q_1}{2\varepsilon_0 S} + \frac{q_2}{2\varepsilon_0 S} - \frac{q_3}{2\varepsilon_0 S} - \frac{q_4}{2\varepsilon_0 S}\right) d \\ \varphi_3 - \varphi_4 = \left(\frac{q_1}{2\varepsilon_0 S} + \frac{q_2}{2\varepsilon_0 S} + \frac{q_3}{2\varepsilon_0 S} - \frac{q_4}{2\varepsilon_0 S}\right) d \end{cases}$$

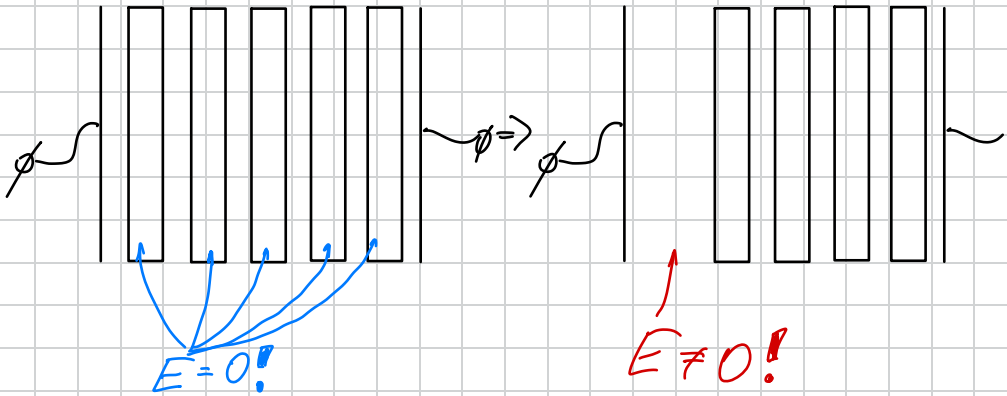
Заметим, что $q_1 = -q_3 = -q$

$q_2 = -q_4 = -Q$

$$\Rightarrow \begin{cases} \varphi_1 - \varphi_2 = -\frac{2q}{2\varepsilon_0 S} d \\ \varphi_2 - \varphi_3 = -\frac{2q + 2Q}{2\varepsilon_0 S} d \\ \varphi_3 - \varphi_4 = -\frac{2Q}{2\varepsilon_0 S} d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 5U = \varphi_3 - \varphi_1 = \frac{2q + Q}{\varepsilon_0 S} d \\ 7U = \varphi_4 - \varphi_2 = \frac{2Q + q}{\varepsilon_0 S} d \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} q = \varepsilon_0 \frac{SU}{d} \\ Q = 3\varepsilon_0 \frac{SU}{d} \end{cases} \Rightarrow \text{внешние} - q, -Q$$

Плоский конденсатор, обкладки которого имеют площадь S и расположены на расстоянии $9d$ друг от друга, зарядили и отключили от источника. После внесения в конденсатор пяти одинаковых металлических пластин площадью S и толщиной d каждая, расположенных параллельно обкладкам, энергия конденсатора стала равна W. Какую минимальную работу A надо совершить, чтобы извлечь из конденсатора одну из внесённых пластин? Пластины не соприкасаются друг с другом и с обкладками.



=> нужно совершить работу, чтобы создать поле

1) По З.С.Э:

$$\underset{\text{без пластины}}{W} - \underset{\text{с пластиной}}{W} = A$$

$$W_{\text{без пластины}} = \varepsilon_0 \frac{E^2}{2} \cdot (9d - 4d) S = \varepsilon_0 \frac{E^2}{2} \cdot 5dS$$

$$W_{\text{с пластиной}} = \varepsilon_0 \frac{E^2}{2} \cdot (9d - 5d) S = \varepsilon_0 \frac{E^2}{2} \cdot 4dS$$

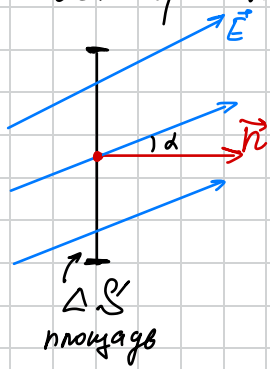
$$A = \varepsilon_0 \frac{E^2}{2} \cdot dS = \frac{W}{4}$$

Имеются две концентрические сферы радиусами r и R (причём $r < R$) с зарядами q и Q соответственно. Изобразите графики зависимости напряжённости поля и потенциала от расстояния до центра системы. Как изменится потенциал каждой сферы, если их соединить проводником?

Маленькое тело массой m и зарядом q может свободно двигаться вдоль отрезка длиной $10L$, соединяющего неподвижные точечные заряды $2q$ и $3q$, причём в начальный момент тело покоилось в середине этого отрезка. Найдите ускорение a тела в тот момент времени, когда оно будет находиться на наименьшем расстоянии от заряда $2q$.

§4*. Теорема Гаусса

Опр: Поток вектора напряженности эл. поля



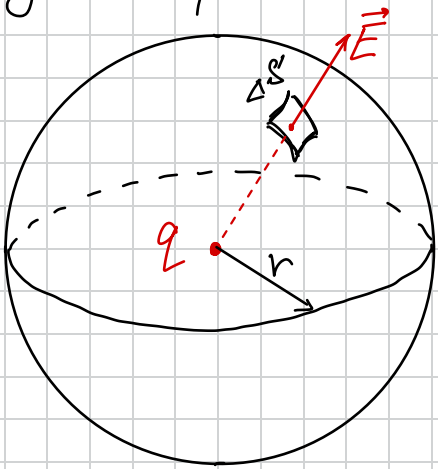
$$\Delta\Phi = \vec{E}\cdot\underbrace{\Delta\vec{S}}_{\Delta S\cdot\vec{n},\ |\vec{n}|=1}$$

ориентированная площадь

$$\Delta\Phi = (\vec{E},\vec{n})\cdot\Delta S = \overbrace{E\cos\alpha}^{E_\perp}\cdot\Delta S = E_\perp\Delta S$$

перп. площади

Пример: Поток поля точечного заряда через сферическую поверхность



1) Заметим, что $\vec{E}\parallel\vec{r} \Rightarrow \vec{E}\perp\Delta\vec{S}$

2) Тогда $\Delta\Phi = (\vec{E},\Delta\vec{S}) = E\Delta S =$

$= k\dfrac{q}{r^2}\Delta S$

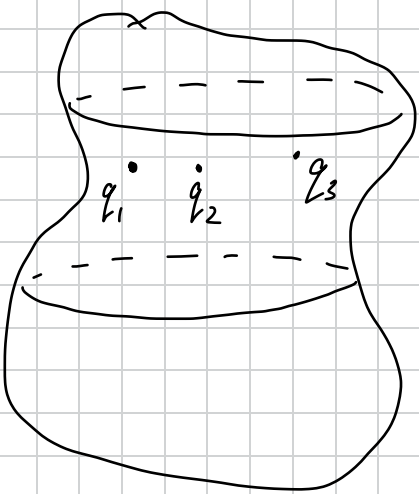
$$\Phi_\Sigma = \sum_{\text{по всей площади}}\Delta\Phi = \sum k\frac{q}{r^2}\Delta S = k\frac{q}{r^2}\cdot S$$

$$\boxed{\Phi_{\Sigma'} = k\frac{q}{r^2}\cdot 4\pi r^2 = \underbrace{4\pi k}_{4\pi\cdot\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}} q = \frac{q}{\varepsilon_0}}$$

Можно показать, что поток не зависит от формы поверхности и положения заряда → Теорема Гаусса

Теорема Гаусса:

Суммарный поток вектора напряженности электростатического поля через замкнутую пов-ть равен суммарному заряду внутри этой пов-ти, деленному на ε_0.



$$\boxed{\Phi = \underbrace{\oint \vec{E}\,d\vec{S} = \frac{\overbrace{\sum q_i}^{\text{с учетом знака}}}{\varepsilon_0}}}$$

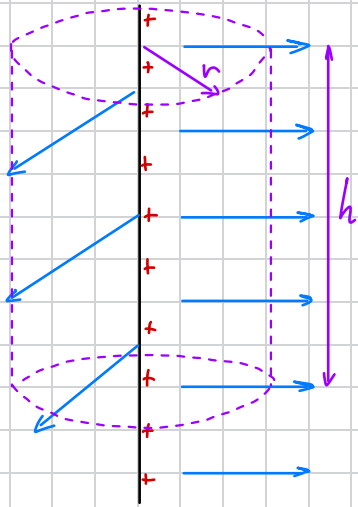
С помощью этого рав-ва можно находить E заряженных тел

Т.к. в случае $E = const$:

$$\Phi = E\cdot S\cos\alpha = \frac{\sum q_i}{\varepsilon_0}$$

площадь выбранной пов-ти

Пример: 1. Поле бесконечной равномерно заряженной нити



1) Обычно вводится

$$\rho = \frac{\Delta q}{\Delta l}$$ – погонная плотность заряда

2) Поймем как направлено поле E:

• Если нить повернуть вокруг своей оси, то ничего не изменится =>

=> E также не должно изменится

-> E – радиально отн. нити (см. рис.)

3) По Т. Гаусса:

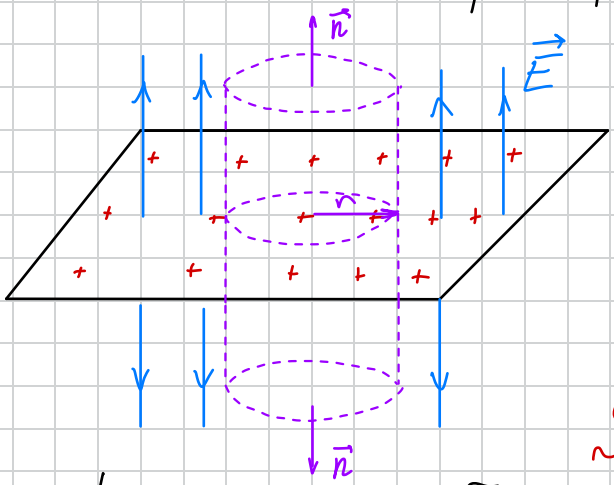
$$\sum_{\text{пов-ть}} \vec{E}\Delta\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{\substack{\text{внутри}\\ \text{пов-ти}}}' q$$

Выберем пов-ти – цилиндр радиуса r и высотой h с осью, совп. с нитью, тогда на пов-ти $E = const$ и $\vec{E} \parallel \Delta\vec{S}$, тогда

$$\sum \vec{E}\Delta\vec{S} = E\cdot S = E\cdot 2\pi r\cdot h = \frac{1}{\varepsilon_0}\underbrace{\sum' q}_{\rho\cdot h}$$

$$E = \frac{\rho}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

2. Поле бесконечной равномерно заряженной пл-ти



$\sigma \left[\frac{Кл}{м^2} \right]$

0, т.к. $\vec{E} \perp \vec{n}_{к\ боковой\ пов-ти}$

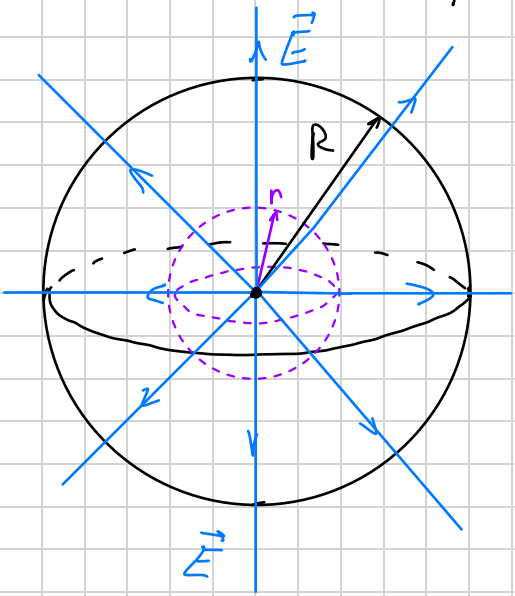
$$\Phi = \sum_{\substack{по\ всей \\ пов-ти}} \vec{E} \Delta \vec{S} = \Phi_{верх} + \Phi_{низ} + \Phi_{бок} =$$

$$= E \cdot \pi r^2 + E \cdot \pi r^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot \sigma \cdot \pi r^2$$

$$E = \frac{\sigma}{2 \varepsilon_0}$$

Замечание: Если пластина толстая, то поле снаружи такое же (из Т. Гаусса) ⊕ будет поле внутри $\left(E = \frac{\rho x}{\varepsilon_0} \right)$

3. Равномерно заряженный шар



$\rho \left[\frac{Кл}{м^3}\right]$

О. Из сферической симм $\Rightarrow \vec{E}$ направлено радиально

1. Внутри $r<R$:

$$\Phi = \frac{1}{\varepsilon_0} q_{внутри}$$

$$\Phi = 4\pi r^2 \cdot E = \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 \cdot \rho$$

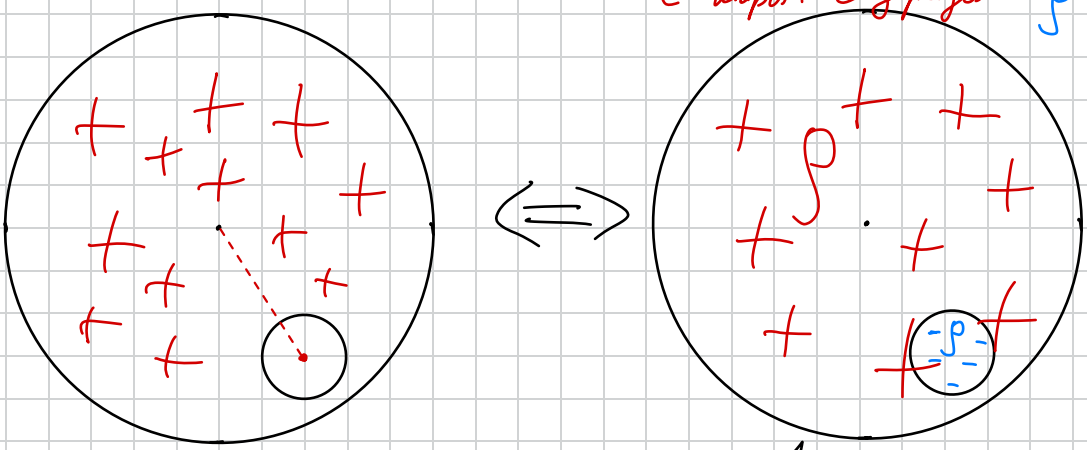
$$E = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} r$$

2. Снаружи $r>R$:

$$E = k\frac{Q}{r^2}$$

☆. Шар с полостью

Равномерно заряженный шар ρ с шаром с зарядом $-\rho$



При этом, поля от шаров мы знаем
=> суперпозиция